Лабораторная работа №3

Иванова Виктория 6203-010302D

Задание 1

Ознакомилась со следующими классами исключений: java.lang.Exception , java.lang.IndexOutOfBoundsException , java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException, java.lang.IllegalArgumentException, java.lang.IllegalStateException.

Задание 2

В пакете functions создала два класса исключений: FunctionPointIndexOutOfBoundsException – исключение выхода за границы набора точек при обращении к ним по номеру, добавила конструктор с индексом для удобного создания и с текстовым сообщением.
Аналогично InappropriateFunctionPointException – исключение, выбрасываемое при попытке добавления или изменения точки функции несоответствующим образом, наследуется от класса Exception (является проверяемым исключением).

Задание 3

В разработанный ранее класс TabulatedFunction внесла изменения, обеспечивающие выбрасывание исключений методами класса. Были добавлены проверки в конструкторы, такие как: проверка, что левая граница области определения меньше правой границы, проверка, что количество точек не меньше 2, при нарушении этих условий конструкторы выбрасывают IllegalArgumentException. В методы работы с точками были добавлены проверки индексов, теперь проверяют, что переданный индекс находится в допустимом диапазоне. При нарушении этого условия выбрасывается FunctionPointIndexOutOfBoundsException. Методы setPoint и setPointX также проверяют, что новое значение координаты X не нарушает упорядоченность точек. Метод addPoint проверяет, что добавляемая точка не имеет такой же координаты X, как какая-либо существующая точка. Метод deletePoint проверяет, что после удаления точки останется 2 точки.

Задание 4

В пакете functions создала класс LinkedListTabulatedFunction, объект которого описывает табулированную функцию. Создала альтернативную реализацию табулированной функции с использованием двусвязного циклического списка. Список организован как циклический двусвязный список с выделенной головой. Голова списка - это специальный узел, который не содержит данных и используется только для организации циклической структуры.

Реализовала приватные методы для работы со списком: getNodeByIndex(int index) - возвращает узел по указанному индексу, addNodeToTail(FunctionPoint point) - добавляет новый узел в конец списка, addNodeByIndex(int index, FunctionPoint point) - добавляет новый узел в указанную позицию, deleteNodeByIndex(int index) - удаляет узел по указанному индексу.

Задание 5

Для обеспечения второй функции класса LinkedListTabulatedFunction реализовала в классе конструкторы и методы, аналогичные конструкторам и методам класса TabulatedFunction,

с теми же параметрами. Также выбрасываются те же виды исключений в тех же случаях. Метод getLeftDomainBorder возвращает координату X первой точки функции, которая находится сразу после головы списка, getRightDomainBorder возвращает координату X последней точки функции, которая находится перед головой списка. Методы getPoint и setPoint возвращают копии точек, а не оригиналы.

Задание 6

Класс TabulatedFunction переименовала в класс ArrayTabulatedFunction.

Создала интерфейс TabulatedFunction, содержащий объявления общих методов классов ArrayTabulatedFunction и LinkedListTabulatedFunction, оба класса функций реализуют созданный интерфейс. Интерфейс включает методы для получения границ области определения, вычисления значения функции в произвольной точке, получения количества точек, работы с точками по индексу, с их добавлением, удалением, итд.

Задание 7

Создала класс Main для тестирования всех реализованных классов. Сделала проверку, что все ошибочные ситуации правильно обрабатываются и выбрасываются соответствующие исключения, например создание функций с некорректными параметрами, доступ к несуществующим точкам, нарушение порядка точек при установке новых значений, попытка добавить точку с уже существующей координатой x, попытка удалить точку, когда останется менее 2 точек.

Результаты предсталены на скрине:

